Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 3.1 · Calculs directs

Dans une base orthonormée du plan, on considère les vecteurs $\vec{u} = (1; -2)$ et $\vec{v} = (4; 3)$.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$, puis les normes $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
2. Calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$ et en déduire $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$.
3. Retrouver ce dernier résultat à l'aide de l'identité faisant intervenir $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 3.2 · Un triangle rectangle ?

Le plan est muni d'un repère orthonormé. On donne les points $A(1;1)$, $B(4;2)$ et $C(0;4)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis leur produit scalaire.
2. En déduire que le triangle ABC est rectangle ; préciser en quel sommet.
3. Calculer les longueurs des deux côtés perpendiculaires, puis l'aire du triangle en unités d'aire.

Exercice 3.3 · Longueur sans repère

Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 4$, $AD = 3$ et $\widehat{BAD} = 60°$. Les longueurs sont exprimées dans la même unité.

1. Faire une figure et calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.
2. Déterminer les longueurs exactes des diagonales $[AC]$ et $[BD]$. Expliquer comment les vecteurs correspondant aux diagonales s'expriment à partir de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
3. Indiquer quelle diagonale est la plus longue et vérifier que ce résultat est cohérent avec votre figure.

Exercice 3.4 · Retrouver un angle

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vérifient $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$. On note θ leur angle non orienté, compris entre $0°$ et $180°$.

1. Déterminer la valeur exacte de $\cos\theta$, puis la mesure de θ.
2. Expliquer en quoi le signe du produit scalaire permettait de prévoir que l'angle serait obtus.

Exercice 3.5 · Un lieu variable

Les points A et B sont distincts et fixés. On note I le milieu de $[AB]$. Pour un réel k fixé, on cherche l'ensemble des points M du plan qui vérifient $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$.

1. Exprimer ce produit scalaire en fonction de MI et de AB en utilisant la relation de Chasles et une identité scalaire.
2. Décrire précisément l'ensemble recherché selon la valeur de k. Pour chaque cas, indiquer s'il est vide, réduit à un point ou constitué d'un cercle ; donner alors ses caractéristiques.
3. Expliquer le rôle du fait qu'une distance au carré est positive ou nulle.

Exercice 3.6 · Travail d'une force

Un objet se déplace en ligne droite de A vers B sur une distance de 4 m. Il est soumis à une force constante $\vec{F}$ de norme 50 N. Le travail de cette force est défini par $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ et s'exprime en joules.

1. Calculer W lorsque l'angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$ vaut $60°$.
2. Reprendre le calcul pour un angle de $120°$.
3. Comparer les signes des deux travaux et expliquer, dans chaque situation, si la force favorise le déplacement ou s'y oppose.

Exercice 3.7 · Contraposée

On souhaite démontrer l'affirmation suivante, valable pour deux vecteurs du plan :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 \neq \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ ne sont pas orthogonaux.}$$

1. Énoncer la contraposée de cette implication.
2. Démontrer cette contraposée à l'aide d'une identité scalaire, puis conclure sur l'affirmation initiale.

Exercice 3.8 · Reprise différée

Un triangle ABC vérifie $AB = 3$, $AC = 4$ et $BC = 5$. On cherche $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ sans utiliser de coordonnées.

1. Calculer ce produit scalaire par une formule faisant intervenir les trois longueurs.
2. Retrouver le résultat en déterminant la nature du triangle. Citer le théorème utilisé et son hypothèse numérique.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 9 p. 250, questions a et b. Calculer le produit scalaire dans la base orthonormée et détailler les deux produits de coordonnées.

CQFD, exercice 11 p. 250, questions 1, 2 et 3. Utiliser successivement les coordonnées, la relation de Chasles et le fait que I est le milieu.